



DECLARACIÓN OFICIAL DE LICENCIAMIENTO

Protocolo HALO

Human-Anchored Labor Optimization

Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

CC BY-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

N.º de Documento	Fecha de emisión	Versión del protocolo
HALO-LIC-20260512-001	12 de mayo de 2026	v1.0.0

Autor y titular de derechos

Alberth Rodríguez

puraIA · Costa Rica · [linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia)

Este documento constituye la declaración formal y pública del licenciamiento del Protocolo HALO bajo los términos de la licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0. Establece qué elementos son abiertos, qué permanece como propiedad exclusiva de puraIA, y las condiciones de uso, atribución y distribución aplicables a cualquier persona, empresa u organización en cualquier jurisdicción del mundo.

Artículo 1 — Identificación del titular y de la obra

Campo	Dato
Nombre completo del titular	Alberth Rodríguez
Agencia	puraIA
País de domicilio	Costa Rica
Contacto verificable	linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia
Nombre completo de la obra	Protocolo HALO — Human-Anchored Labor Optimization
Tipo de obra	Metodología / protocolo de gestión organizacional
Versión declarada	v1.0.0
Fecha de creación original	2025
Fecha de esta declaración	12 de mayo de 2026
Número de este documento	HALO-LIC-20260512-001
Repositorio público	github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo
Identificador permanente (DOI)	doi.org/10.5281/zenodo.[pendiente de registro]
Licencia aplicada	Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
Código SPDX de la licencia	CC-BY-SA-4.0
URL oficial de la licencia	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

El titular declara bajo su responsabilidad que es el autor original de la obra identificada en esta tabla y que tiene plena capacidad legal para licenciarla en los términos aquí establecidos. Ningún elemento de la obra ha sido copiado, derivado o apropiado indebidamente de obras de terceros.

Artículo 2 — Alcance de la obra licenciada

Los siguientes elementos del Protocolo HALO quedan cubiertos por la licencia CC BY-SA 4.0 a partir de la fecha de emisión de este documento. Cualquier persona, empresa u organización puede usar, compartir y adaptar estos elementos para cualquier propósito, incluyendo fines comerciales, bajo las condiciones establecidas en el Artículo 4.

#	Elemento licenciado	Descripción
1	Filosofía y principios del Protocolo HALO	El conjunto de principios rectores que definen la relación entre el ser humano y los sistemas de IA en flujos de automatización. Incluye el principio de centralidad humana, el principio de eficiencia de tokens y el principio de accountability.
2	Arquitectura de 4 capas HALO	El modelo de flujo que organiza cualquier sistema de automatización IA en cuatro capas: Capa 1 (Entrada bruta), Capa 2 (Nodo HiR), Capa 3 (Agentes IA especializados) y Capa 4 (Output validado).
3	Concepto y perfil del rol HiR	La definición del Asistente Humano de Ruteo (HiR) como nodo inteligente central, incluyendo sus responsabilidades, competencias requeridas y plan de carrera en 3 niveles (Junior, Senior, Arquitecto HALO).
4	Descripción de las 5 dimensiones de auditoría	El marco conceptual de las cinco áreas de evaluación: Nodo HiR, Eficiencia de tokens, Trazabilidad y accountability, Impacto en empleo, y Ciclo de mejora. Incluye la descripción de cada dimensión pero no los instrumentos de medición.
5	Árbol de decisión HiR	El proceso de 4 pasos que el HiR sigue antes de activar cualquier agente IA: verificar necesidad real, identificar tipo de output, confirmar disponibilidad de inputs, y evaluar el output recibido.
6	Plantilla HALO de 5 campos	La estructura estándar para construir prompts optimizados: ROL, TAREA, CONTEXTO, RESTRICCIONES y FORMATO. Incluye la regla de los 600 tokens y los criterios de calidad por campo.
7	Catálogo base de agentes HALO	La descripción de los 5 agentes especializados: AG-RED-01 (Redacción), AG-ANA-01 (Análisis), AG-COD-01 (Código), AG-INV-01 (Investigación) y AG-CLA-01 (Clasificación), con sus inputs requeridos y benchmarks de tokens.
8	Glosario del Protocolo HALO	Las definiciones oficiales de todos los términos propios del protocolo: HALO, HiR, token, contexto inflado, Plantilla HALO, Scorecard, Madurez HALO, Sello HALO, biblioteca de prompts y log de aprendizaje.
9	Principios de implementación corporativa	El marco de fases de implementación (Diagnóstico, Piloto, Escala), los indicadores de madurez del sistema y los principios de formación del rol HiR en organizaciones.

Nota de precisión

La licencia cubre los elementos conceptuales y metodológicos listados en esta tabla. Los instrumentos operativos de medición (checklist de 30 preguntas, scorecard con rúbrica de puntuación, plantilla del informe ejecutivo) son herramientas propietarias de puralA y se rigen por el Artículo 3.

Artículo 3 — Elementos excluidos de la licencia (reservas propietarias)

Los siguientes elementos son propiedad exclusiva e intransferible de puraIA y de Alberth Rodríguez. No están cubiertos por la licencia CC BY-SA 4.0 bajo ninguna circunstancia. Su uso, reproducción, distribución o adaptación requiere autorización escrita y expresa del titular.

Elemento protegido	Tipo de protección	Consecuencia de uso no autorizado
Sello HALO™ y HALO Certificado™ (marcas de certificación)	Marca comercial (en trámite de registro ante RNPI Costa Rica)	Uso no autorizado constituye infracción de marca. Ninguna entidad distinta a puraIA puede emitir, otorgar o publicitar una 'certificación HALO' o un 'Sello HALO'.
Checklist de Auditoría HALO (30 preguntas + sistema de puntuación)	Obra protegida por copyright — todos los derechos reservados	Reproducción, adaptación o uso en servicios de terceros sin autorización expresa de puraIA.
Plantilla del Informe Ejecutivo HALO Audit (formato de 8-12 páginas)	Obra protegida por copyright — todos los derechos reservados	Uso del formato en servicios de auditoría de terceros sin autorización.
Scorecard HALO con rúbrica (conversión de puntajes 1-5 y escala global)	Obra protegida por copyright — todos los derechos reservados	Uso del sistema de puntuación específico en servicios de terceros.
Contratos de servicio puraIA (con cláusula de garantía del 40%)	Obra protegida por copyright — todos los derechos reservados	Reproducción del texto contractual o de la cláusula de garantía sin autorización.
Datos y casos de estudio de clientes (con o sin anonimización)	Confidencialidad contractual + protección de datos	Divulgación o uso de datos de clientes de puraIA sin autorización.
Nombre comercial 'puraIA' y dominio asociado	Nombre comercial registrado	Uso del nombre para identificar servicios de terceros o crear confusión sobre el origen.

Distinción fundamental

Cualquier persona o empresa puede implementar el Protocolo HALO en sus operaciones siguiendo la licencia CC BY-SA 4.0 del Artículo 2. Sin embargo, afirmar estar 'Certificado HALO' o usar el 'Sello HALO' sin haber contratado el servicio correspondiente con puraIA constituye un uso no autorizado de una marca protegida.

Artículo 4 — Condiciones de la licencia CC BY-SA 4.0

La licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional otorga a cualquier persona o entidad los derechos descritos a continuación, sujetos a las condiciones que se detallan. El incumplimiento de cualquier condición termina automáticamente los derechos otorgados por esta licencia.

4.1 Derechos otorgados

Derecho	Descripción	¿Incluye uso comercial?
Compartir	Copiar y redistribuir el protocolo en cualquier medio o formato.	Sí ✓
Adaptar	Transformar, remezclar y construir sobre el protocolo.	Sí ✓
Usar internamente	Implementar el protocolo en operaciones propias de cualquier empresa.	Sí ✓
Usar en servicios	Basar servicios de consultoría en el protocolo, citando la fuente.	Sí ✓
Traducir	Producir versiones del protocolo en otros idiomas.	Sí ✓
Publicar	Escribir sobre el protocolo, citarlo en artículos y presentaciones.	Sí ✓

4.2 Condiciones obligatorias (BY — Atribución)

Todo uso, distribución o adaptación de los elementos licenciados debe incluir, de forma visible y accesible, la siguiente información:

Elemento de atribución	Formato requerido	Ejemplo
Nombre del autor	Nombre completo y enlace a LinkedIn	Alberth Rodríguez (linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia)
Nombre de la agencia	Nombre completo	puraIA
Nombre de la obra	Nombre completo del protocolo	Protocolo HALO — Human-Anchored Labor Optimization
Enlace al original	URL del repositorio o DOI	github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo
Licencia aplicada	Nombre y URL de la licencia	CC BY-SA 4.0 — creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Indicación de cambios	Si se adaptó la obra, indicarlo claramente	'Adaptado del Protocolo HALO original de Alberth Rodríguez, puralA'
-----------------------	--	---

4.3 Condición ShareAlike (SA — Compartir Igual)

Si se produce una obra derivada — una adaptación, extensión o versión modificada del Protocolo HALO — esa obra derivada debe distribuirse únicamente bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0. No es posible publicar una versión modificada del protocolo bajo una licencia más restrictiva, ni convertirla en obra propietaria sin licencia pública.

4.4 Prohibiciones expresas

Prohibición	Justificación
Usar el Sello HALO™ o 'HALO Certificado™' sin contrato con puralA	Marca protegida. No cubierta por la licencia CC BY-SA.
Publicar una versión modificada del protocolo bajo licencia propietaria	Viola la condición ShareAlike de la licencia.
Omitir la atribución al autor (Alberth Rodríguez, puralA) en cualquier uso	Viola la condición de Atribución (BY) de la licencia.
Usar el nombre 'puralA' para identificar servicios de terceros	Nombre comercial protegido, no cubierto por la licencia.
Aplicar medidas tecnológicas que restrinjan el acceso al protocolo	La licencia garantiza el acceso libre al trabajo original.
Afirmar que puralA respalda o avala un uso específico sin acuerdo expreso	Uso indebido de la identidad del titular para fines comerciales.

Artículo 5 — Textos oficiales de atribución

Los siguientes textos son los formatos de atribución aprobados por el titular. Cualquier uso del Protocolo HALO debe incluir uno de estos formatos, completo y sin modificaciones, en un lugar visible del documento, presentación, sitio web o material en el que se use la obra.

Formato A — Atribución corta (presentaciones, LinkedIn, materiales de marketing)

Protocolo HALO © Alberth Rodríguez, puraIA – CC BY-SA 4.0

Formato B — Atribución estándar (documentos de trabajo, informes, sitios web)

Este trabajo utiliza el Protocolo HALO (Human-Anchored Labor Optimization),

creado por Alberth Rodríguez, puraIA ([linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia)).

Licenciado bajo CC BY-SA 4.0.

Repositorio: github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo

Formato C — Atribución académica / formal (artículos, tesis, publicaciones)

Rodríguez, A. (2025). Protocolo HALO: Human-Anchored Labor Optimization (v1.0).

puraIA. <https://github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo>.

Licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0.

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.\[número de registro\]](https://doi.org/10.5281/zenodo.[número de registro])

Formato D — Atribución para obras derivadas

Adaptado del Protocolo HALO (Human-Anchored Labor Optimization),

© Alberth Rodríguez, puraIA – CC BY-SA 4.0.

Original: github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo

[Descripción de los cambios realizados en esta adaptación]

Esta obra derivada se distribuye bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.

Aviso sobre el Sello HALO en los textos de atribución

La mención del Protocolo HALO en una atribución NO implica que el usuario posee el Sello HALO ni está certificado por puraIA. Si un servicio desea comunicar que está 'certificado' por puraIA, debe haber completado el servicio HALO Certificado y estar autorizado expresamente por escrito.

Artículo 6 — Vigencia, versiones y actualizaciones

Esta declaración entra en vigencia en la fecha de su emisión y tiene validez indefinida para la versión del protocolo aquí identificada (v1.0.0). Las versiones posteriores del Protocolo HALO pueden ser publicadas por el titular bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0 o bajo una licencia compatible, a discreción del autor. Cada versión se identificará con su propio número de versión y fecha de emisión. La licencia de una versión no afecta las versiones anteriores ya publicadas.

El titular se reserva el derecho de publicar versiones posteriores del protocolo con mejoras, extensiones o ajustes metodológicos. Las obras derivadas existentes basadas en la v1.0.0 no están obligadas a actualizar su base a versiones posteriores, pero tampoco pueden afirmar ser 'versiones actuales del Protocolo HALO oficial' si se apartan de la versión publicada por el titular.

Artículo 7 — Limitación de garantías y responsabilidad

El Protocolo HALO se ofrece 'tal como está', sin garantías de ningún tipo sobre su idoneidad para un propósito específico. El titular no asume responsabilidad por resultados obtenidos por terceros que implementen el protocolo por su cuenta, salvo en los casos en que el servicio de auditoría formal de puraIA incluya su propia garantía contractual (HALO Audit).

Artículo 8 — Jurisdicción y legislación aplicable

Esta declaración se emite bajo las leyes de la República de Costa Rica, incluyendo la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley N.º 6683) y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N.º 7978). La licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0 es válida en todas las jurisdicciones donde sea aplicable la legislación de derechos de autor. Cualquier controversia sobre la interpretación de esta declaración se resolverá en primera instancia ante los tribunales competentes de Costa Rica.

Declaración y firma del titular

Yo, **Alberth Rodríguez**, en mi calidad de autor original y titular de los derechos del **Protocolo HALO — Human-Anchored Labor Optimization**, declaro bajo mi responsabilidad que la información contenida en este documento es veraz, que tengo plena capacidad jurídica para emitir este licenciamiento, y que acepto y me obligo por todas las condiciones de la licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0 aquí declarada.

—
Firma del titular

Alberth Rodríguez
puraIA — Costa Rica

—
Fecha

12 de mayo de 2026
HALO-LIC-20260512-001